

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXXX.3—××××

车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第3部分：车载以太网通信设备

Requirements and measurement methods of electromagnetic
compatibility for internet of vehicles communication equipment——
Part 3: Ethernet communication equipment on vehicles

(报批稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部
发布

目次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 符号和缩略语..... 2

5 试验条件..... 3

 5.1 通用要求 3

 5.2 试验配置 3

 5.3 试验布置 3

6 性能判据..... 4

 6.1 性能判据 A..... 4

 6.2 性能判据 B..... 4

 6.3 性能判据 C..... 4

7 适用性..... 4

 7.1 骚扰测量 4

 7.2 抗扰度试验 5

8 骚扰测量方法和限值..... 5

 8.1 辐射骚扰（机壳端口） 5

 8.2 传导骚扰-电压法 6

8.3 传导骚扰-电流法	6
8.4 沿电源线的电瞬态传导骚扰 (DC 电源端口)	7
9 抗扰度试验的方法和等级.....	7
9.1 静电放电抗扰度	7
9.2 电磁辐射抗扰度	8
9.3 大电流注入抗扰度	8
9.4 沿电源线的电瞬态传导抗扰度	9
9.5 除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度	9

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、华为技术有限公司、博鼎实华（北京）技术有限公司、重庆信息通信研究院、中兴通讯股份有限公司、深圳信息通信研究院、上海同耀通信技术有限公司、中国电信集团有限公司、联想（北京）有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、新华三技术有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、高通无线通信技术(中国)有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、西安通和电信设备检测有限公司、中国移动通信集团有限公司、威凯检测技术有限公司。

本文件主要起草人：刘宝殿，鲁伟，姜雪，张兴海，肖雳，曹珺飞，史锁兰，周进，郭伟，谈儒猛，李国庆，刘志辉，罗森文，安少庚，魏蔚，周镒，臧琦，吴越，刘殿铭，安海龙，汤润森，雷剑梅，吕飞燕，蓝江鹏，戴星，安辉，韩斌，康岛，郝振平，王瑞鑫，董立成，王俊青，金雄，郭茜，张伟红，沈援海，叶扬韬。

引 言

YD/T XXXX《车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法》包括以下部分：

- 第 1 部分：路侧无线通信终端。目的在于对路侧无线通信设备的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，能最大程度的降低电磁环境对路侧无线通信设备性能的影响，是保障其他性能工作正常的基础。
 - 第 2 部分：车载无线通信终端。目的在于对车载无线通信终端的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，保障车载无线终端设备的正常工作性能及其他车载电子设备的正常功能。
 - 第 3 部分：车载以太网通信设备。目的在于对车载以太网通信设备的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，保障车载以太网通信设备的正常功能及其他车载电子设备的正常功能。
 - 第 4 部分：车载卫星通信设备。目的在于对车载卫星通信设备的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，保障车载卫星通信设备的正常功能及其他车载电子设备的正常功能。
- 第 1 部分：路侧无线通信终端；

本部分是 YD/T XXXX《车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法》的第 3 部分。

车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法

第 3 部分：车载以太网通信设备

1 范围

本文件规定了用于车联网的车载以太网产品或系统的电磁兼容性要求，包括测量方法、测量频率范围、限值 and 性能判据。

本文件适用于道路车辆上含车载以太网端口的产品或系统，包括但不限于含车载以太网端口的车载网关、多域控制器、智能座舱设备等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18655-2018	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法
GB/T 19951	道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法
GB/T 21437.2	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 2 部分：沿电源线的电瞬态传导
GB/T 21437.3	道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第 3 部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射
GB/T 33014.2	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 2 部份：电波暗室法
GB/T 33014.4	道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第 4 部份：大电流注入（BCI）法
IEEE 802.3bw	IEEE 以太网标准修正案 1：单对平衡双绞线上运行 100 Mb/s 的物理层规范和管理参数 (100BASE-T1)（IEEE Standard for Ethernet Amendment 1: Physical Layer Specifications and Management Parameters for 100 Mb/s Operation over a Single Balanced Twisted Pair Cable (100BASE-T1)）
IEEE 802.3bp	IEEE 以太网标准修正案 4：单对双绞线铜缆上运行 1 Gb/s 的物理层规范和管理参数（IEEE Standard for Ethernet Amendment 4: Physical Layer Specifications and Management Parameters for 1 Gb/s Operation over a Single Twisted-Pair Copper Cable）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车辆线束 vehicle wiring harness

安装在车辆上的供电电缆、总线系统电缆、信号或有源天线电缆等。

3.2

端口 port

指定设备（装置）与外部电磁环境之间的特定端口。

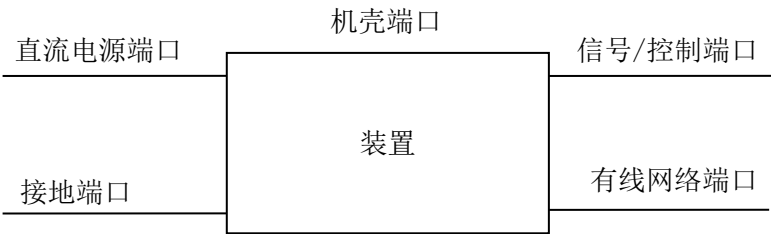


图 1 车联网通信设备端口示例

3.3

机壳端口 enclosure port

DUT 的物理边界，电磁场通过该边界辐射或照射。插件的物理边界由宿主单元定义。

3.4

试验辅助设备 test ancillary equipment

为试验提供必需的数据和建立通信连接所需的基本设备和控制设备。

3.5

信号/控制端口 signal and control port

传送消息和控制信号的端口，包括车载以太网端口、CAN、LIN 等，不包含天线端口。

3.6

业务模式 traffic mode

被测设备已通电且处于开启状态，与无线资源控制模块建立了连接。

3.7

有线网络端口 wired network port

该端口以语音、数据和信号的传输为目的，直接连接到单用户或多用户的通信网络，例如车载以太网端口。

3.8

车载以太网端口 automotive ethernet port

一种使用载波侦听多址接入/冲突检测（CSMA/CD）技术，应用于车载场景的局域网端口。

4 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

AE	辅助设备	Associated Equipment
----	------	----------------------

ALSE	内部天花板和墙面装有吸波材料的屏蔽室	Absorber Lined Shielded Enclosure
BCI	大电流注入	Bulk Current Injection
CCC	容性耦合夹	Capacitive Coupling Clamp
DC	直流	Direct Current
DUT	受试设备	Device Under Test
ESD	静电放电	Electrostatic Discharge
ICC	感性耦合夹	Inductive Coupling Clamp
U_s	直流供电电源电压	DC power supply voltage

5 试验条件

5.1 通用要求

试验配置和工作模式应为DUT预期使用的典型配置和工作模式。
试验应在DUT正常工作的条件下进行。
DUT的输出功率电平应设置为最大额定输出功率电平。
DUT的工作模式包括业务模式和不通电模式。当DUT支持多个业务模式时，如果各个业务模式能同时运行，则应在多个业务模式同时运行的模式下进行试验，否则每一个业务模式应分别进行试验。
除非其他特殊规定，否则应使用以下电压值进行试验：
——12V电气系统， $U_s = (13 + 1 - 1) \text{ V}$ ；
——24V电气系统， $U_s = (26 + 2 - 2) \text{ V}$ 。
骚扰试验时，供电电源应充分滤波，以使射频噪声低于规定的限值至少6dB。
被测设备实际使用时，供电为车用蓄电池和供电电源并联的方式，在试验时，则按此要求进行试验。

5.2 试验配置

试验配置应尽可能地接近DUT实际使用的典型情况。
如果DUT是系统的一部分，或与辅助设备相连，试验可在辅助设备的最小典型配置下进行，与辅助设备相连的端口应被激活。
如果DUT有多个端口，应选取所有类型且足够数量的端口来模拟DUT实际的工作情况。
对于DUT在实际使用中与其它设备连接的端口，试验时这些端口应与辅助设备、辅助测试设备或阻抗匹配的负载相连。
对于DUT在实际使用中不连接线缆的端口，例如服务端口、程序端口、调试端口等，试验时这些端口不需连接线缆。如果为了激励DUT，这些端口要与辅助测试设备相连，或者互连电缆必须延长时，应确保对DUT的评估不因辅助测试设备或电缆的延长而受到影响。
辅助测试设备宜放置在试验区域外，如果放置在试验区域内，辅助测试设备不应影响DUT的试验结果或其带来的影响应被排除。
骚扰测量时，应在DUT正常工作时产生最大骚扰的模式下进行。
试验条件、工作模式和试验配置应记录在报告中。

5.3 试验布置

5.3.1 试验组网要求

对于车载以太网端口主要用于数据的转发、交换等功能的设备，如车载网关、车内视频或娱乐产品，试验时车载以太网端口应通过相关辅助设备数据进行数据传输或交换，模拟设备的运行。对支持多速率模式的车载以太网端口（例如100Base-T，1000Base-T），试验时应覆盖各种速率模式。

对于车载以太网端口用于特定功能/服务的数据传输的设备，如传感器，摄像头等，无法通过数据收发仪等辅助设备运行状态的模拟，试验时根据DUT的功能特性和实际应用进行组网，但该运行组网应能准确判断DUT运行状态是否满足产品指标要求。

DUT车载以太网端口以外的端口/服务，试验时应参考相关规范和实际应用工况运行。

5.3.2 连续骚扰测量运行条件

对于连续骚扰测量，DUT的测试组网和车载以太网应工作在最大骚扰发射状态，车载以太网端口流量应保持在90%以上。对车载以太网端口用于特定功能/服务的数据传输的设备，无法控制流量，测量时应提供能够体现其运行复杂度的模拟状态，其详细测试组网和运行条件应记录在试验报告中。

5.3.3 抗扰度试验运行条件

对于抗扰度试验，DUT的测试组网和车载以太网业务应处于实际运行的最敏感状态，车载以太网业务的数据链路层包长应不少于1200字节，总流量保持在80%以上。如DUT的车载以太网功能存在与其它功能共用CPU、内存等资源的情况，无法保证每个车载以太网业务端口的流量均在80%以上时，可根据资源分配情况调整流量，但应保证所有车载以太网业务总流量在最大可运行流量的80%以上。

对车载以太网端口用于特定功能/服务的数据传输，无法控制包长和流量的设备，测量时应提供能够体现其运行复杂度的模拟状态，其详细测试组网和运行条件应记录在试验报告中。

6 性能判据

6.1 性能判据 A

试验过程中和试验结束后，DUT应正常工作，可正常执行其预先设计的所有功能。

用于数据的转发、交换等功能的车载以太网端口，丢包率符合IEEE 802.3bw / IEEE 802.3bp要求；

用于特定功能/服务的数据传输的车载以太网端口，无图像卡顿、马赛克、失真等工作性能降低。

无工作状态的改变、用户控制功能的丧失及存储数据的改变或丢失。

6.2 性能判据 B

试验过程中，DUT应持续运行，能执行其预先设计的所有功能，无用户可察觉的通信链路中断或丢失。允许DUT性能降低，但性能降低不应影响车辆行驶安全或驾驶安全。无工作状态的改变、用户控制功能的丧失及存储数据的改变或丢失。

试验结束后，DUT应能自动恢复正常工作：

用于数据的转发、交换等功能的车载以太网端口，丢包率符合IEEE 802.3bw / IEEE 802.3bp要求；

用于特定功能/服务的数据传输的车载以太网端口，无图像卡顿、马赛克、失真等工作性能降低。

6.3 性能判据 C

试验过程中，允许DUT性能降低及部分功能丧失，通信连接可中断，但性能降低或功能丧失不应影响车辆行驶安全或驾驶安全，无存储数据的改变或丢失。

试验结束后，DUT应能自动恢复正常工作：

用于数据的转发、交换等功能的车载以太网端口，丢包率符合IEEE 802.3bw / IEEE 802.3bp要求；

用于特定功能/服务的数据传输的车载以太网端口，无图像卡顿、马赛克、失真等工作性能降低。

7 适用性

7.1 骚扰测量

骚扰测量项目见表1。

表1 骚扰测量项目

序号	试验项目	适用端口	本文件章节
1	辐射骚扰	机壳端口	8.1
2	传导骚扰-电压法	DC电源端口	8.2
3	传导骚扰-电流法	信号/控制端口、有线网络端口、DC电源端口	8.3
4	沿电源线的电瞬态传导骚扰	DC电源端口	8.4

7.2 抗扰度试验

抗扰度试验项目见表2。

表2 抗扰度试验项目

序号	试验项目	适用端口	本文件章节
1	静电放电抗扰度	机壳端口	9.1
2	电磁辐射抗扰度	机壳端口	9.2
3	大电流注入抗扰度	信号/控制端口、有线网络端口、DC电源端口	9.3
4	沿电源线的电瞬态传导抗扰度	DC电源端口	9.4
5	除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度	信号/控制端口、有线网络端口	9.5

8 骚扰测量方法和限值

8.1 辐射骚扰（机壳端口）

8.1.1 测量方法

测量应在 DUT 正常工作时产生最大骚扰的工作模式下进行。

测量频段为 0.15 MHz ～ 2.5 GHz，测量方法应按照 GB/T 18655-2018 6.5 规定的 ALSE 法进行。

测量应在 DUT 的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

测量应使用带有峰值、平均值和准峰值检波器的频谱分析仪(或接收机)，DUT 应同时满足表 3 中的峰值和平均值限值或准峰值和平均值限值要求。

8.1.2 限值

限值见表 3。

表3 辐射骚扰限值

频率范围 MHz	峰值 dB (μ V/m)	准峰值 dB (μ V/m)	平均值 dB (μ V/m)
0.15 ～ 0.30	66	53	46
0.53 ～ 1.8	56	43	36
5.9 ～ 6.2	52	39	32
76 ～ 108	50	37	30
48.5 ～ 72.5	40	—	30
174 ～ 223	44	—	34

171 ~ 245	38	—	28
470 ~ 566	53	—	43
606 ~ 806	53	—	43
470 ~ 566	57	—	47
606 ~ 806	57	—	47

表 3 辐射骚扰限值（续）

1447 ~ 1494	40	—	30
2320 ~ 2345	46	—	36
30 ~ 54	52	39	32
68 ~ 87	47	34	27
142 ~ 175	47	34	27
380 ~ 512	50	37	30
314 ~ 316	44	—	30
430 ~ 440	44	—	30
820 ~ 960	56	43	36
930 ~ 960	56	—	36
1553 ~ 1569	—	—	17.5
1567 ~ 1583	—	—	22
1591 ~ 1617	—	—	22
1805 ~ 1850	56	—	36
1880 ~ 1920	56	—	36
2010 ~ 2025	56	—	36
2110 ~ 2170	56	—	36
2400 ~ 2500	56	—	36

8.2 传导骚扰-电压法

8.2.1 测量方法

测量应在 DUT 正常工作时产生最大骚扰的工作模式下进行。

测量频段为 0.15 MHz ~ 108 MHz，测量方法应按照 GB/T 18655-2018 6.3 的规定进行。

测量应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

测量结果应满足表 4 中的峰值和平均值或准峰值和平均值限值要求。

8.2.2 限值

限值见表 4。

表4 传导骚扰电压法限值

频率范围 MHz	峰值 dB (μV)	准峰值 dB (μV)	平均值 dB (μV)
0.15 ~ 0.30	90	77	70
0.53 ~ 1.8	70	57	50
5.9 ~ 6.2	65	52	45
76 ~ 108	50	37	30
48.5 ~ 72.5	46	—	36
30 ~ 54	56	43	36
68 ~ 87	50	37	30

8.3 传导骚扰-电流法

8.3.1 测量方法

测量应在 DUT 正常工作时产生最大骚扰的工作模式下进行。

测量频段为 0.15 MHz ~ 245 MHz，测量方法应按照 GB/T18655-2018 的 6.4 规定进行。

测量应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

测量结果应满足表 5 中的峰值和平均值或准峰值和平均值限值要求。

8.3.2 限值

限值见表5。

表5 传导骚扰电流法限值

频率范围 MHz	峰值 dB (μ A)	准峰值 dB (μ A)	平均值 dB (μ A)
0.15 ~ 0.30	70	57	50
0.53 ~ 1.8	42	29	22
5.9 ~ 6.2	31	18	11
76 ~ 108	16	3	-4
48.5 ~ 72.5	12	-	2
171 ~ 245	10	-	0
30 ~ 54	22	9	2
68 ~ 87	16	7	-4
142 ~ 175	16	7	-4

8.4 沿电源线的电瞬态传导骚扰（DC 电源端口）

8.4.1 测量方法

测量应在 DUT 正常的工作模式下进行。

测量方法应按照 GB/T 21437.2 的规定进行。

测量应在 DUT 的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

8.4.2 限值

限值见表 6。

表6 沿电源线的电瞬态传导骚扰（DC 电源端口）限值

脉冲极性	限值 V	
	12 V 系统	24 V 系统
正慢脉冲 (毫秒范围或更慢)	+75	+75
负慢脉冲 (毫秒范围或更慢)	-100	-200
正快脉冲 (微秒至纳秒范围)	+100	+200
负快脉冲 (微秒至纳秒范围)	-150	-200

9 抗扰度试验的方法和等级

9.1 静电放电抗扰度

9.1.1 试验方法和等级

9.1.1.1 DUT 通电模式

试验方法应按照 GB/T 19951 的规定进行。

试验应在 DUT 的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节，试验应在 DUT 业务模式下进行。

静电放电发生器的电阻使用 330 Ω ，电容分别使用 150 pF 和 330 pF。

试验电压应符合下列要求：

- 对于接触放电，试验电压为 ± 2 kV、 ± 4 kV 和 ± 8 kV；
- 对于空气放电，试验电压为 ± 4 kV、 ± 6 kV、 ± 8 kV 和 ± 15 kV；
- 对于间接放电，试验电压为 ± 2 kV、 ± 4 kV、 ± 8 kV 和 ± 15 kV。

9.1.1.2 DUT 不通电模式

试验方法应按照 GB/T 19951 的规定进行。

试验时 DUT 不上电，不连接任何辅助设备相或外围设备。

静电放电发生器的电容使用 150 pF，电阻分别使用 330 Ω 和 2000 Ω 。

试验电压应符合下列要求：

- 对于接触放电，试验电压为 ± 2 kV、 ± 4 kV 和 ± 8 kV；
- 对于空气放电，试验电压为 ± 4 kV、 ± 6 kV、 ± 8 kV 和 ± 15 kV。

9.1.2 性能判据

DUT 通电模式，性能判据见本文件的 6.2 节。

DUT 不通电模式，试验后，重新上电可满足本文件 6.1 节性能判据的要求。

9.2 电磁辐射抗扰度

9.2.1 试验方法和等级

本试验项目适用于 DUT 的机壳端口。

试验应在 DUT 的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

试验方法应按照 GB/T 33014.2 的规定进行，且应符合下列要求：

——试验应在 400 MHz $\sim$ 6 GHz 频率范围内进行，频率增加的步长应为前一频率的 2%，每个频点的驻留时间应不短于 DUT 动作及响应所需的时间，且不得短于 1 s；

——试验应使用下列试验信号：

- a) 400 MHz $\sim$ 6 GHz 频段，未调制正弦波；
- b) 400 MHz $\sim$ 800 MHz 频段，调制频率为 1 kHz，调制深度为 80% 的调幅正弦波；
- c) 800 MHz $\sim$ 6 GHz 频段，脉冲宽度为 577 μ s，周期为 4600 μ s 的脉冲调制正弦波。

——在 400 MHz $\sim$ 6 GHz 的 90% 以上频段内，试验场强为 30 V/m（均方根值），其他剩余频段内，试验场强不低于 25 V/m（均方根值）。

9.2.2 性能判据

性能判据见本文件的 6.1 节。

9.3 大电流注入抗扰度

9.3.1 试验方法和等级

本试验项目适用于 DUT 的 DC 电源端口、信号/控制端口和有线网络端口。

试验应在 DUT 的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

试验方法应按 GB/T 33014.4 的替代法进行，且应符合下列要求：

- 试验应在 1 MHz ～ 400 MHz 的频率范围内进行，频率增加的步长应为前一频率的 5%，每个频点的驻留时间应不短于 DUT 动作及响应所需的时间，且不得短于 1s；
- 试验信号为调制频率为 1 kHz，调制深度为 80%的调幅正弦波；
- 在 1 MHz ～ 400 MHz 的 90%以上频段内，试验电流为 60 mA（均方根值），其他剩余频段内，试验场强不低于 50 mA（均方根值）。

9.3.2 性能判据

性能判据见本文件的 6.1 节。

9.4 沿电源线的电瞬态传导抗扰度

9.4.1 试验方法和要求

本试验项目适用于 DUT 的 DC 电源端口。
试验应在 DUT 的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。
试验方法应按照 GB/T 21437.2 的规定进行，试验要求见表 7 和表 8。

表7 12 V 系统车载 DUT 试验要求

试验脉冲	试验电压 V	脉冲数或 试验时间	重复时间	
			最小	最大
1	-75	500 个脉冲	0.5s	5s
2a	+37	500 个脉冲	0.2s	5s
2b	+10	10 个脉冲	0.5s	5s
3a	-112	60 分钟	90 ms	100 ms
3b	+75	60 分钟	90 ms	100 ms

表8 24 V 系统车载 DUT 试验要求

试验脉冲	试验电压 V	脉冲数或 试验时间	重复时间	
			最小	最大
1	-300	500 个脉冲	0.5s	5s
2a	+37	500 个脉冲	0.2s	5s
2b	+20	10 个脉冲	0.5s	5s
3a	-150	60 分钟	90 ms	100 ms
3b	+150	60 分钟	90 ms	100 ms

9.4.2 性能判据

- 对于脉冲 3a 和 3b，应采用本文件 6.1 节的性能判据。
对于脉冲 2a，应采用本文件 6.2 节的性能判据。
对于脉冲 1 和 2b，应采用文件 6.3 节的性能判据。

9.5 除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度

9.5.1 试验方法和要求

本试验项目适用于 DUT 除电源线外的导线端口。
试验应在 DUT 的典型配置下进行，试验配置和布置见 5.2 节和 5.3 节。
试验方法应按照 GB/T 21437.3 的规定进行。快速脉冲可选用 DCC 或 CCC 法进行试验，慢速脉冲可选用 DCC 或 ICC 法进行试验，试验电压和试验时间见表 9。

YD/T XXXXX.3—××××

表9 除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度试验要求

试验脉冲	试验方法	试验电压 V		试验时间 min
		12 V 系统	24 V 系统	
快速脉冲 a	直接电容器耦合法（DCC）或容性耦合钳法（CCC）	-40	-56	10
快速脉冲 b	直接电容器耦合法（DCC）或容性耦合钳法（CCC）	+30	+56	10
正慢速脉冲	直接电容器耦合法（DCC）	+23	+35	5
负慢速脉冲	直接电容器耦合法（DCC）	-23	-35	5
正慢速脉冲	感性耦合钳法（ICC）	5	+8	5
负慢速脉冲	感性耦合钳法（ICC）	-5	-8	5

9.5.2 性能判据

性能判据见 6.2 节。
